Propiedades de transductores

Clase 16

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Propiedades de transductores

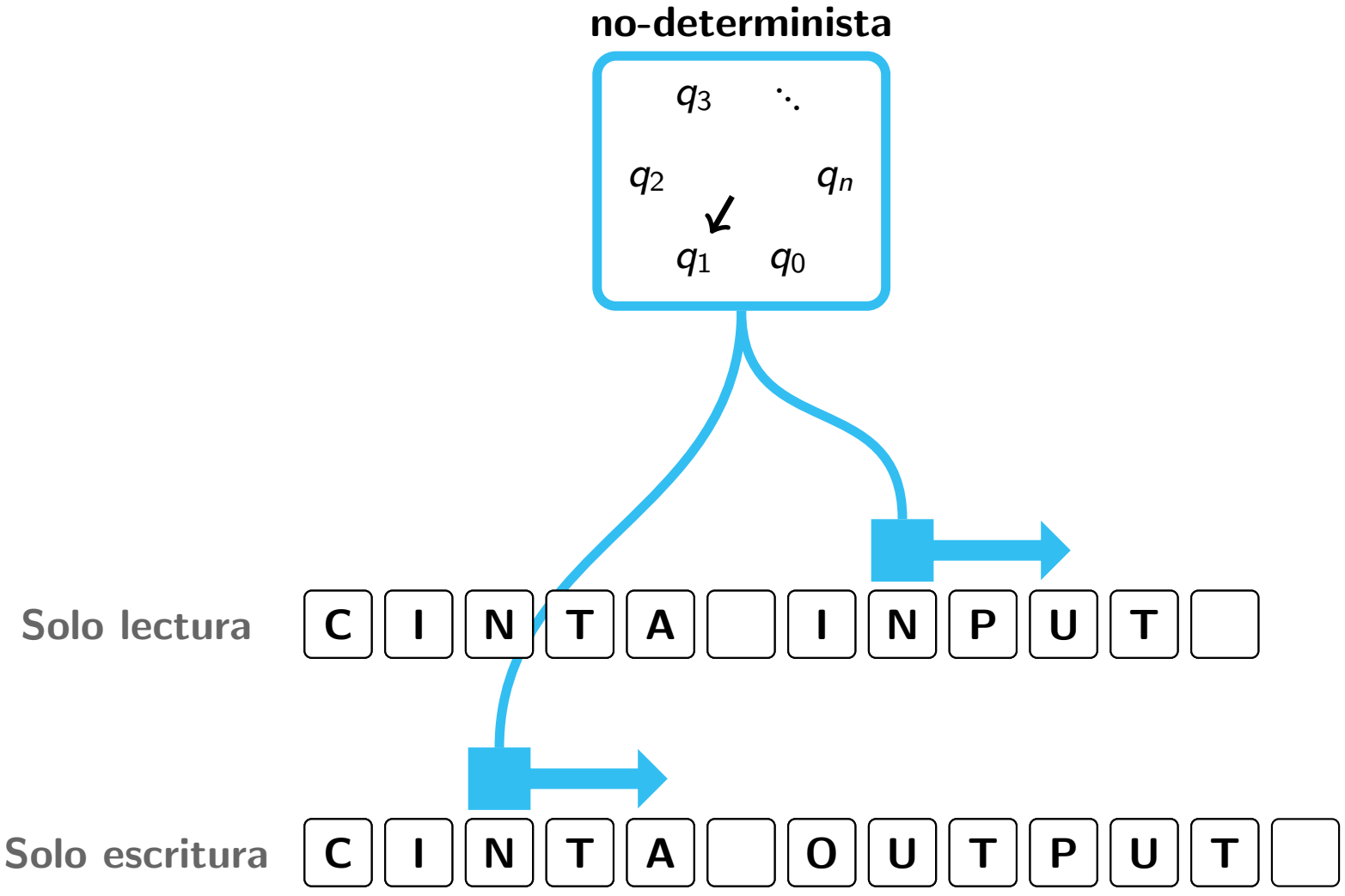
Transductores deterministas

Outline

Propiedades de transductores

Transductores deterministas

Transductores (recordatorio)



Definición de transductor (recordatorio)

Definición

Un transductor (*en inglés*, transducer) es una tupla:

$$\mathcal{T} \quad = \quad (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$$

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- Ω es el alfabeto de **output**.
- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times (\Omega \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la **relación de transición**.
- $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales.

Función definida por un transductor (recordatorio)

Sea $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ un transductor y $u, v \in \Sigma^*$.

Definiciones

- $\mathcal{T}$ **entrega** v con **input** u si existe una configuración **inicial** (q_0, u, ϵ) y una configuración **final** (q_f, ϵ, v) tal que:

$$(q_0, u, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^{*} (q_f, \epsilon, v)$$

- Se define la función $[\![\mathcal{T}]\!] : \Sigma^* \to 2^{\Omega^*}$:

$$[\![\mathcal{T}]\!](u) = \{v \in \Omega^* \mid \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u\}$$

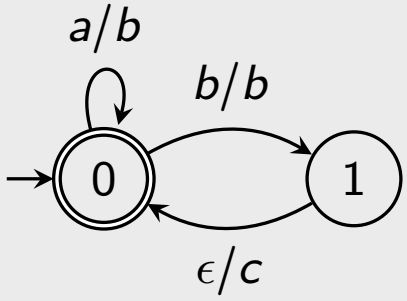
- Se dice que $f : \Sigma^* \to 2^{\Omega^*}$ es una **función racional** si existe un transductor $\mathcal{T}$ tal que $f = [\![\mathcal{T}]\!]$.

Un transductor define una función de palabras a conjunto de palabras.

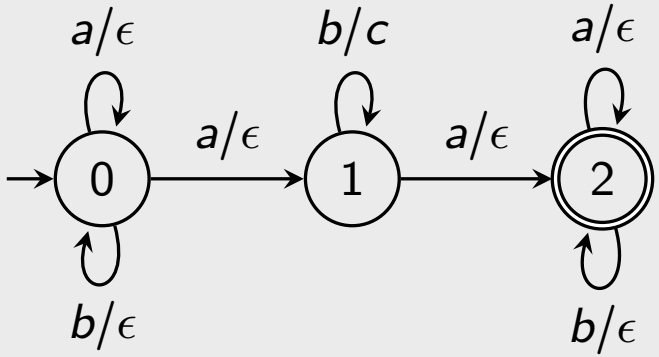
Función definida por un transductor (recordatorio)

¿qué función define cada transductor?

1.



2.



Funciones versus relaciones

Dos interpretaciones para un transductor

1. $\mathcal{T}$ define la **función** $[\![\mathcal{T}]\!] : \Sigma^* \to 2^{\Omega^*}$:

$$[\![\mathcal{T}]\!](u) \;=\; \{v \in \Omega^* \mid \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u\}$$

2. $\mathcal{T}$ define la **relación** $[\![\mathcal{T}]\!] \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$:

$$(u, v) \in [\![\mathcal{T}]\!] \quad \text{si, y solo si,} \quad \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u$$

Desde ahora, hablaremos de función o relación **indistintamente** y hablaremos de las **relaciones racionales** (definidas por un transductor).

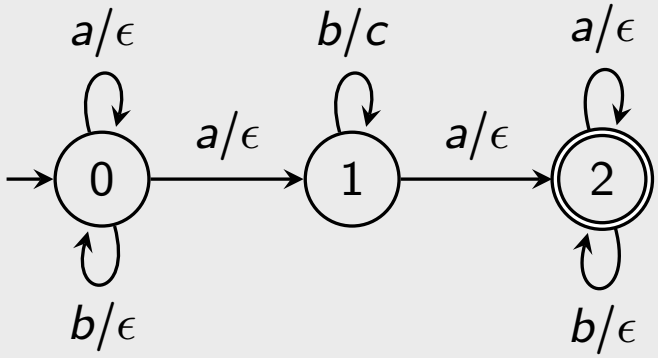
Lenguaje de input y lenguaje de output

Definiciones

Para una relación $R \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$ se define:

- $\pi_1(R) = \{ u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Omega^*.\ (u, v) \in R \}$.
- $\pi_2(R) = \{ v \in \Omega^* \mid \exists u \in \Sigma^*.\ (u, v) \in R \}$.

¿cuál es el lenguaje definido por $\pi_1([\![\mathcal{T}]\!])$ y $\pi_2([\![\mathcal{T}]\!])$?



Lenguaje de input y lenguaje de output

Definiciones

Para una relación $R \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$ se define:

- $\pi_1(R) = \{ u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Omega^*.\ (u, v) \in R \}$.
- $\pi_2(R) = \{ v \in \Omega^* \mid \exists u \in \Sigma^*.\ (u, v) \in R \}$.

Teorema

Si $\mathcal{T}$ es un transductor,
entonces $\pi_1([\![\mathcal{T}]\!])$ y $\pi_2([\![\mathcal{T}]\!])$ son lenguajes regulares sobre Σ y Ω, resp.

Demostración: $\pi_1([\![\mathcal{T}]\!])$

Para $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$, defina $\mathcal{A}_1 = (Q, \Sigma, \Delta_1, I, F)$ tal que:

$$(p, a, q) \in \Delta_1 \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists b \in \Omega \cup \{\epsilon\}.\ (p, a, b, q) \in \Delta$$

y demuestre que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \pi_1([\![\mathcal{T}]\!])$.

Operaciones de relaciones

Teorema

Sea $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos transductores con Σ y Ω alfabetos de input y output.

Las siguientes son **relaciones racionales**.

1. $[\![\mathcal{T}_1]\!] \cup [\![\mathcal{T}_2]\!] = \{(u, v) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u, v) \in [\![\mathcal{T}_1]\!] \vee (u, v) \in [\![\mathcal{T}_2]\!]\}$.
2. $[\![\mathcal{T}_1]\!] \cdot [\![\mathcal{T}_2]\!] = \{(u_1 u_2, v_1 v_2) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u_1, v_1) \in [\![\mathcal{T}_1]\!] \wedge (u_2, v_2) \in [\![\mathcal{T}_2]\!]\}$.
3. $[\![\mathcal{T}_1]\!]^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} [\![\mathcal{T}_1]\!]^k$.

Demostración.

Operaciones de relaciones

Teorema

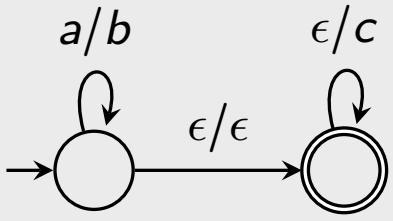
Existen transductores $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ sobre Σ y Ω tal que:

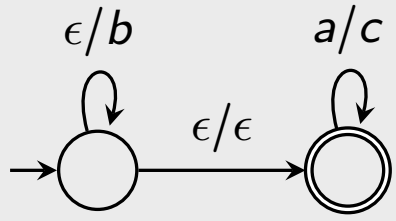
$$[\![\mathcal{T}_1]\!] \cap [\![\mathcal{T}_2]\!] = \{(u, v) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u, v) \in [\![\mathcal{T}_1]\!] \wedge (u, v) \in [\![\mathcal{T}_2]\!]\}$$

NO es una relación racional.

Demostración

Considere los siguientes transductores:





$[\![\mathcal{T}_1]\!] = \{(a^n, b^n c^m) \mid n \geq 0, m \geq 0\}$ $[\![\mathcal{T}_2]\!] = \{(a^n, b^m c^n) \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

pero $[\![\mathcal{T}_1]\!] \cap [\![\mathcal{T}_2]\!] = \{(a^n, b^n c^n) \mid n \geq 0\}$,
y por lo tanto $[\![\mathcal{T}_1]\!] \cap [\![\mathcal{T}_2]\!]$ no es racional (¿por qué?)

Outline

Propiedades de transductores

Transductores deterministas

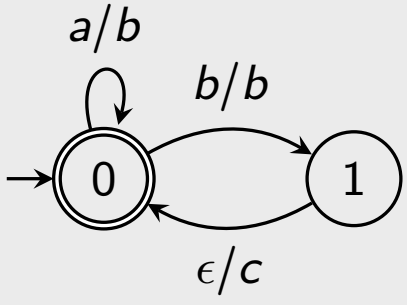
Transductores para funciones de palabras a palabras

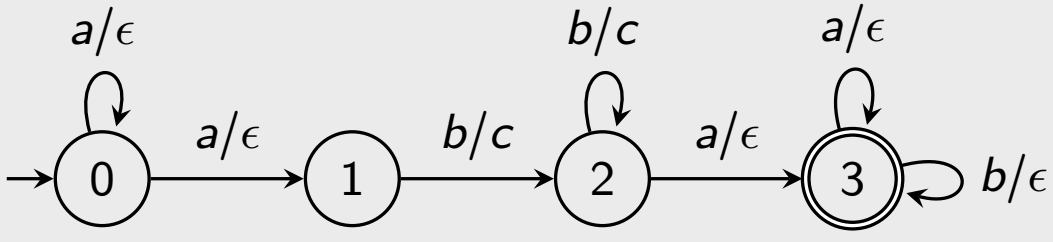
Definición

Decimos que un transductor $\mathcal{T}$ define una función (parcial) si:

$$\text{para todo } u \in \Sigma^* \text{ se tiene que } |[\![\mathcal{T}]\!](u)| \leq 1.$$

Ejemplos

- 

- 

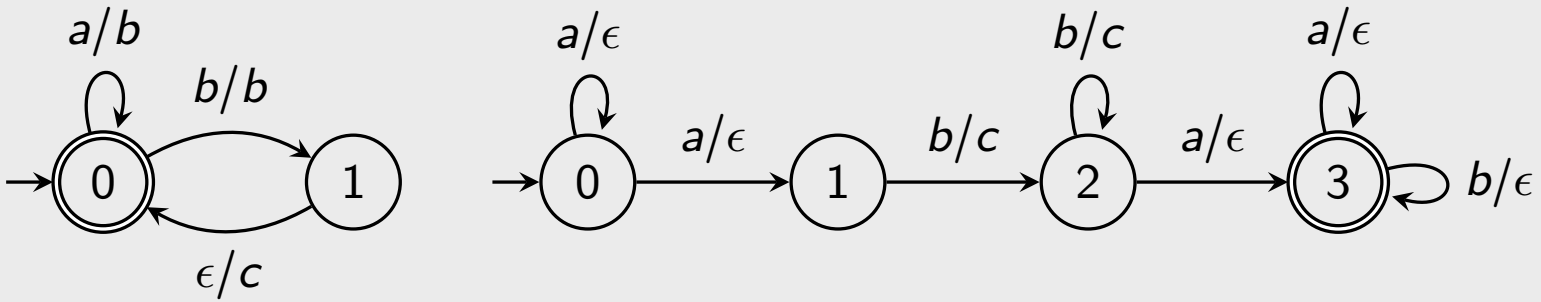
Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
   si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
2. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
   para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.
3. para todo $p \in F$, si $(p, a, b, q) \in \Delta$, entonces $a \neq \epsilon$.

¿cuál transductor es determinista?



Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
   si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
2. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
   para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.
3. para todo $p \in F$, si $(p, a, b, q) \in \Delta$, entonces $a \neq \epsilon$.

Propiedad

Si $\mathcal{T}$ es un transductor determinista, entonces $\mathcal{T}$ define una función parcial.

¿es verdad que si $\mathcal{T}$ define una función parcial, entonces $\mathcal{T}$ es deterministas?

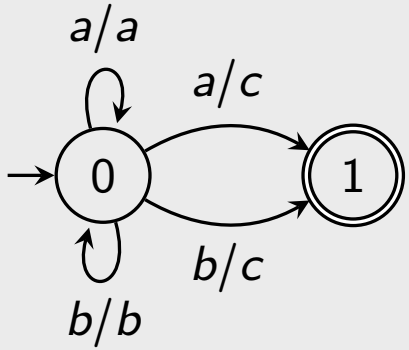
Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
   si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
2. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
   para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.
3. para todo $p \in F$, si $(p, a, b, q) \in \Delta$, entonces $a \neq \epsilon$.

Contraejemplo



¿cuál es la ventaja de los transductores deterministas?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Propiedades de transductores.
2. Modelo de transductor determinista.

Próxima clase: Aplicación de transductores al análisis léxico